



Technická zpráva projektu z předmětu ITU

Personalizovaná kuchařka

Tým xparil05

1 Téma zadání

Zvoleným tématem zadání projektu je snaha o vylepšení již existujících mobilních aplikací, které jsou určené k domácímu vaření. Realizace tohoto zadání by měla vyprodukovat konkurenceschopnou aplikaci pro platformu Android s přehlednějším a jednodušším uživatelským rozhraním.

1.1 Případy užití

- Uživatelé by měli být schopni efektivně a snadno vyhledat žádaný recept podle různých kritérií (samozřejmě v případě, že se daný recept nachází v databázi aplikace).
- Implementace by měla dovolit jednotlivým uživatelům uložit si vybrané recepty do oblíbených, což by následně mělo učinit samotné vyhledávání opět příjemnější a přímočařejší.
- Jedním z dalších případů užití by měla být možnost tvorby vlastních receptů s podrobným krokovým návodem, časovou náročností, potřebnými ingrediencemi a dalšími relevantními informacemi.
- Aplikace by měla podporovat také mj. funkcionalitu nákupního seznamu, což umožní uživatelům přidat jednotlivé, momentálně chybějící, suroviny na vlastní přehledný seznam.

1.2 Cílová skupina

Typickým uživatelem této aplikace je člověk téměř jakéhokoliv věku, který alespoň občas vaří nějaké pokrmy v domácím prostředí. Aplikace není určena profesionálním kuchařům, ale obyčejným lidem, kteří si chtějí jednak uchovávat své vlastní recepty v přehledné formě, ale také mají potřebu se inspirovat při vaření dosud neznámého jídla.

Při samotném vaření vybraného receptu by jim měl být průvodcem a pomocníkem výstižný krokový návod, sloužící k popisu jednotlivých úkonů vlastního postupu. Aplikace byla vyvíjena takovým způsobem, aby byla pro případné uživatele co nejprívětivější a zároveň co nejjednodušší, co se týče ovládání, tzn. uživatelé by neměli očekávat příliš náročné recepty, se kterými by si nevěděli rady.

2 Vlastní část implementace

Každý člen týmu má přidělenou samostatnou část aplikace, jejíž implementace se nachází v daném zdrojovém souboru. Tým si stanovil toto rozdělení na počátku vlastní spolupráce, aby následně nedocházelo k případnému nedorozumění.

Celá aplikace je rozdělena na rozdílné obrazovky, mezi kterými se může uživatel lehce přesouvat pomocí spodní lišty, která slouží jako rychlá navigace, přičemž rozdělení práce mezi členy týmu je logické a sleduje strukturu právě na základě jednotlivých obrazovek.

2.1 Vyhledávání receptů

Člen týmu David Kvaček má přidělenou část implementace, která slouží k efektivnímu vyhledávání jednotlivých receptů. Jakmile je uživatel na stránce s vyhledáváním receptů, je to právě jeho volba, jakým způsobem se rozhodne najít hledaný recept.

První možností je klasické vyhledávání na základě názvů receptů tak, jak jsou uloženy v databázi, přičemž hledání je realizováno takovým způsobem, že dosud zadaný řetězec se může vyskytovat v jakékoli části názvu hledaného receptu a na základě tohoto řetězce se poté zobrazují pouze relevantní karty s recepty.

Druhým způsobem vyhledávání je pokročilejší filtrace receptů založená na několika volbách uživatele. V rámci zobrazené stránky jsou k dispozici dvě rozbalovací menu, která poskytují jednotlivé možnosti pro vlastní filtraci. Horní menu slouží k výběru požadovaného kritéria (druh pokrmu, doba přípravy a ingredience), zatímco dolní menu k samotnému nastavení vyhledávací volby.

- Druh pokrmu – snídaně, polévka, hlavní jídlo, dezert, večeře, nápoj, jiné.
- Doba přípravy – 30 min. a méně, 31 až 90 min., 91 min. a více.
- Ingredience – cukr, mouka, vejce, mléko, máslo, sůl, kakao, vanilkový extrakt, pudinkový prášek, oříšky, med, olivový olej, česnek, cibule, rýže, kuřecí maso, hovězí maso, sýr, bazalka, avokádo, koriandr, paprika, šunka, rajčatová omáčka, víno, těstoviny, ryby, sojová omáčka.

2.2 Manipulace s daty

Na obrazovce s vyhledáváním jsou implementovány operace Update a Delete, které určitým způsobem manipulují s vybranými hodnotami v databázi.

2.2.1 Operace Update

Operace Update manipuluje s daty takovým stylem, že již dříve uloženou hodnotu upraví na nově aktualizovanou. V tomto případě se jedná o nahrání nové hodnoty, která obsahuje informaci, zda je vybraný recept v oblíbených, či nikoliv.

Tuto funkcionalitu zajišťuje tlačítko na kartě každého receptu. Když uživatel stiskne popsany prvek GUI, tedy tlačítko srdce, je dotázán, zda chce daný recept přidat/odebrat do/z oblíbených receptů. Pro lepší uživatelský zážitek je tlačítko implementované jako ikona srdce, přičemž u oblíbených receptů je ikona plná, zatímco u receptů, které nejsou v oblíbených je to odlišeno nevyplněnou ikonou.

2.2.2 Operace Delete

Druhou operací je Delete, která, jak již z názvu vyplývá, provádí smazání záznamu z databáze. Na stránce s vyhledáváním je tato operace realizována tak, že se odstraní recept s veškerými souvisejícími daty.

Uživatel je schopen tento úkon provést tak, že přejede prstem u vybrané karty receptu směrem zprava doleva a následně je opět dotázán, zda chce daný recept opravdu vymazat. Po potvrzení jsou všechna relevantní data z databáze odstraněna.

2.3 Soubory

Veškerý zdrojový kód vlastní části implementace se nachází ve dvou souborech.

- `lib/main.dart` – realizace spodní navigační lišty celé aplikace na všech obrazovkách.
- `lib/views/search.dart` – realizace obrazovky s implementací vyhledávací obrazovky.